

Testo d'esame del 14/09/2026 – Traccia A

Si consideri il database "imdb", contenente informazioni su film (**movie**), valutazioni (**ratings**), generi (**genre**), anagrafica degli interpreti/registi (**names**) e le relative associazioni ai film tramite ruolo (**role_mapping**). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente.

Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare le relazioni tra attori in base ai film in cui hanno recitato, aventi una valutazione media compresa in un intervallo scelto dall'utente.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- L'utente inserisce in due appositi campi di testo un valore minimo e un valore massimo di valutazione media (**ratings.avg_rating**) dei film, definendo un intervallo [**val_min**, **val_max**]. I due campi devono mostrare come valori di default 7.0 e 10.0.
- Premendo il pulsante "Crea grafo", l'applicazione costruisce un grafo non orientato e pesato che rappresenta le relazioni tra attori. I **vertici** sono gli attori/attrici (**names**, tramite **role_mapping** con **category = 'actor'** oppure **category = 'actress'**) che hanno recitato in almeno un film (**movie**) con valutazione media (**ratings.avg_rating**) compresa nell'intervallo [**val_min**, **val_max**] selezionato. SUGGERIMENTO. Per ogni attore A, può risultare conveniente aggiungere alla relativa classe un attributo che memorizzi la lista dei film (con titolo, anno e valutazione) in cui recita, tra quelli con valutazione nell'intervallo scelto, ed un attributo che memorizzi la sua data di nascita (campo **date_of_birth** della tabella **names**). Esiste un **arco** tra due attori distinti A1 e A2 se esiste almeno un film, tra quelli con valutazione nell'intervallo scelto, in cui recitano entrambi. Il peso dell'arco è il numero di film in comune tra i due attori (tra quelli con valutazione nell'intervallo scelto).
- Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente il numero di vertici e il numero di archi.
- Alla pressione del tasto "Stampa Info", l'applicazione visualizza:
 - l'attore con grado maggiore;
 - l'attore con la somma dei pesi degli archi incidenti massima;
 - i 5 archi di peso maggiore, in ordine decrescente di peso; in caso di parità, ordinamento alfabetico sul nome del primo attore e poi del secondo.
 - l'attore più giovane tra quelli presenti nel grafo, in base alla data di nascita;
 - l'attore più anziano tra quelli presenti nel grafo, in base alla data di nascita.

NOTA. Il campo data di nascita non è disponibile per tutti gli attori presenti nel database: gli attori privi di tale informazione devono essere esclusi dal calcolo dei punti d. ed e. Se nessun attore del grafo possiede una data di nascita valorizzata, l'applicazione deve gestire il caso in modo opportuno (ad es. mostrando un messaggio informativo), senza generare eccezioni.

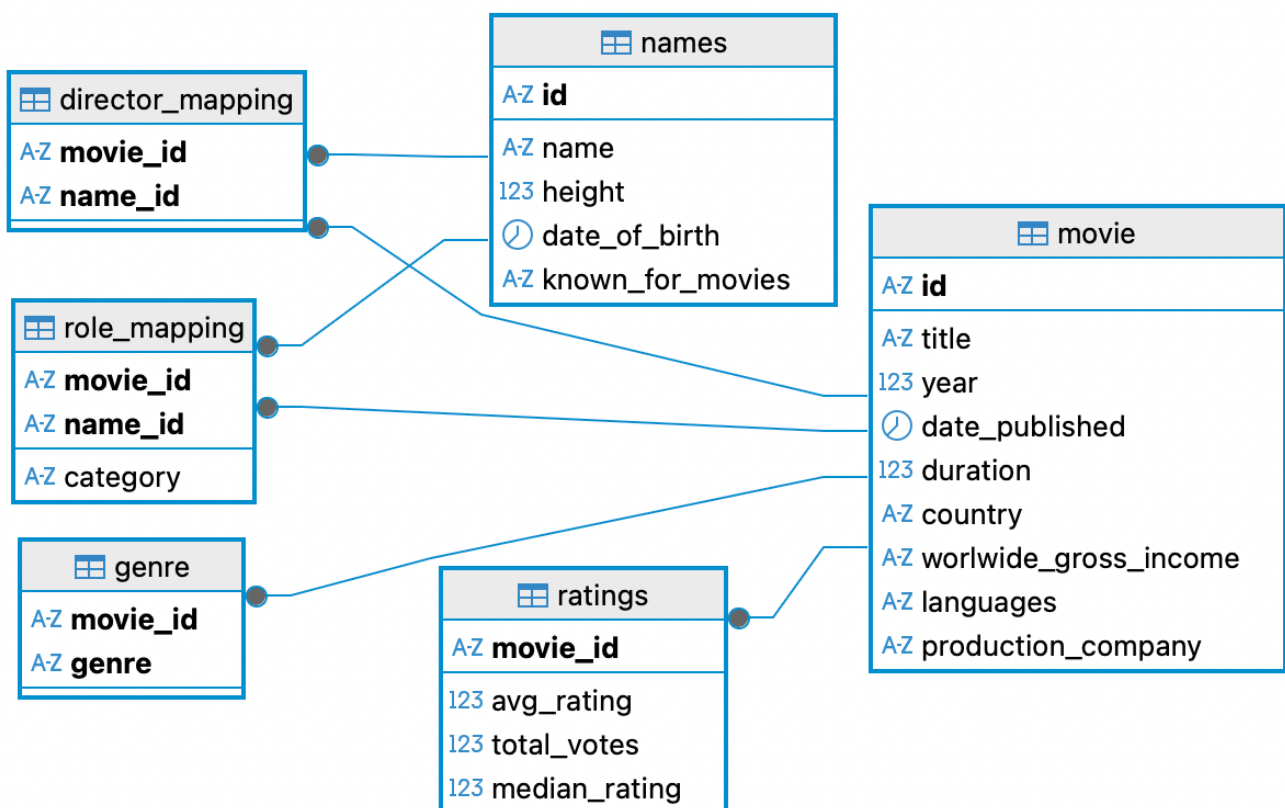
PUNTO 2

- L'utente seleziona da un menù a tendina un attore di partenza tra quelli presenti nel grafo costruito al punto 1 ed inserisce in un apposito campo di testo un valore intero positivo N.

- b. Premendo il pulsante “Trova gruppo attori”, l'applicazione deve determinare, mediante algoritmo ricorsivo, un insieme di attori che soddisfi i seguenti vincoli:
- il gruppo deve contenere esattamente N attori;
 - il primo attore del gruppo deve essere quello scelto dall'utente;
 - ogni attore aggiunto dopo il primo deve essere adiacente ad esattamente un attore già presente nel gruppo** (non a zero, né a due o più): il gruppo deve cioè crescere formando una struttura ad albero, in cui ogni nuovo attore si aggancia a un solo attore già selezionato;
 - tra tutte le soluzioni ammissibili, occorre trovare quella che massimizza il numero complessivo di film, calcolato come somma, per ciascun attore selezionato, del numero di film (tra quelli con valutazione nell'intervallo scelto) in cui recita.
- c. L'applicazione stamperà nell'apposita ListView:
- la lista degli attori selezionati, ordinata alfabeticamente;
 - per ciascun attore, il numero di film (tra quelli nell'intervallo scelto) in cui recita;
 - il numero totale di attori selezionati;
 - il numero complessivo di film della soluzione ottima.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



Esempi di soluzione

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

Valutazione minima: 7.0 Valutazione massima: 10.0

Crea grafo Stampa Info

Attore Numero di attori (N)

Trova gruppo attori

Grafo correttamente creato.
Numero di vertici: 2866
Numero di archi: 5238

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

Valutazione minima: 7.0 Valutazione massima: 10.0

Crea grafo Stampa Info

Attore Numero di attori (N)

Trova gruppo attori

Attore con grado maggiore: Andrew Garfield (grado: 14)
Attore con somma pesi incidenti massima: Johnny Yong Bosch (somma: 24)
Attore più giovane: Aybars Kartal Özson (nato il 2008-05-18)
Attore più anziano: Daniil Ilchenko (nato il 1894-12-25)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Cherami Leigh -- Cristina Valenzuela (peso: 3)
2. Cherami Leigh -- Johnny Yong Bosch (peso: 3)
3. Cherami Leigh -- Kate Higgins (peso: 3)
4. Cherami Leigh -- Mona Marshall (peso: 3)
5. Cherami Leigh -- Robbie Daymond (peso: 3)

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

Valutazione minima

3

Valutazione massima

6

Crea grafo

Stampa Info

Attore

Numero di attori (N)

Trova gruppo attori

Grafo correttamente creato.

Numero di vertici: 6897

Numero di archi: 12753

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

Valutazione minima

3

Valutazione massima

6

Crea grafo

Stampa Info

Attore

Numero di attori (N)

Trova gruppo attori

Attore con grado maggiore: Tom Sizemore (grado: 24)

Attore con somma pesi incidenti massima: Tom Sizemore (somma: 24)

Attore più giovane: Nagendra Babu (nato il 2029-10-01)

Attore più anziano: Gerda Böken (nato il 1905-04-16)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Alban Ivanov -- Judith El Zein (peso: 2)
2. Alexander Petrov -- Oleg Menshikov (peso: 2)
3. Ammy Virk -- Gurpreet Bhangu (peso: 2)
4. Angela Cole -- Roger Connors (peso: 2)
5. Annamaria Lorusso -- Roberto D Antona (peso: 2)

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

Valutazione minima: Valutazione massima:

Grafo correttamente creato.

Numero di vertici: 12611

Numero di archi: 25658

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

Valutazione minima: Valutazione massima:

Attore con grado maggiore: Yogi Babu (grado: 39)

Attore con somma pesi incidenti massima: Yogi Babu (somma: 41)

Attore più giovane: Nagendra Babu (nato il 2029-10-01)

Attore più anziano: Daniil Ilchenko (nato il 1894-12-25)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Cherami Leigh -- Johnny Yong Bosch (peso: 5)
2. Ammy Virk -- Gurpreet Bhangu (peso: 3)
3. Amrinder Gill -- Simi Chahal (peso: 3)
4. Blanca Blanco -- John Savage (peso: 3)
5. Cherami Leigh -- Cristina Valenzuela (peso: 3)

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

Valutazione minima: Valutazione massima:

Attore: Numero di attori (N):

Grafo correttamente creato.
Numero di vertici: 62
Numero di archi: 109

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Settembre 2026 - Traccia A

Valutazione minima: Valutazione massima:

Attore: Numero di attori (N):

Attore con grado maggiore: Amanda Lawrence (grado: 7)
Attore con somma pesi incidenti massima: Amanda Lawrence (somma: 7)
Attore più giovane: Neeraja (nato il 1997-11-23)
Attore più anziano: Bobby Beshro (nato il 1905-05-23)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Aarav Mavi -- Alok Nath Pathak (peso: 1)
2. Aarav Mavi -- Pradeep Sharma (peso: 1)
3. Aarav Mavi -- Pratap Saurabh (peso: 1)
4. Aarav Mavi -- Preetyka Chauhan (peso: 1)
5. Adriana Matoshi -- Astrit Kabashi (peso: 1)